

На правах рукописи

Оглеzneв Андрей Алексеевич



Волоконно-оптическая измерительная система обнаружения и контроля
утечек газовых и жидких сред

Специальность 2.2.11 – Информационно-измерительные и управляющие системы

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Санкт-Петербург – 2025

Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» на кафедре лазерных измерительных и навигационных систем

Научный руководитель: доктор физико-математических наук, профессор Венедиктов Владимир Юрьевич

Оппоненты:

доктор физико-математических наук, Ушаков Николай Александрович, профессор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», (г. Санкт-Петербург)

кандидат технических наук, доцент Перин Антон Сергеевич, заведующий лабораторией, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, (г. Томск)

Ведущая организация: Акционерное общество "Авиаавтоматика" имени В.В.Тарасова", (г. Курск)

Защита состоится "26" февраля 2025 года в 15 часов на заседании диссертационного совета 24.2.387.02 на базе ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») по адресу: 197022, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, д. 5, литера Ф.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» и на сайте университета www.etu.ru в разделе «Подготовки кадров высшей квалификации» - «Объявление о защитах»

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью, просим направлять по адресу: ул. Профессора Попова, д.5 литера Ф, Санкт-Петербург, 197022.

Автореферат разослан " 19 " декабря 2024 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета 24.2.387.02
д.т.н. профессор



__П.Г. Королев

Актуальность и степень разработанности темы. В различных отраслях промышленности: машиностроении, нефте- и газодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической, авиационной, и др. сферах решение задачи по скорейшей локализации и устранению утечки является крайне важной. Несмотря на глубокую проработанность и существование различных методов обнаружения утечки, существует ряд методов, получивших недостаточное освещение в специализированной литературе. Наиболее распространенными являются методы периодического визуального или инструментального контроля и непрерывного контроля по данным технологических процессов в трубопроводе, в то время как системы непрерывного инструментального контроля при измерении параметров, не входящих непосредственно в технологический процесс производства продукта, позволяют сократить время реагирования и, следовательно, безопасность эксплуатации объекта. К таким системам обнаружения утечек (далее СОУ) относятся системы электрического термокабеля, точечных датчиков давления/расхода, квази-распределенных волоконно-оптических, распределенных волоконно-оптических датчиков и др. Основным преимуществом волоконно-оптических измерительных устройств по сравнению с электрическими является устойчивость к повышенным и пониженным температурам, помехозащищенность от электромагнитных полей, пожаро- и взрывобезопасность. С использованием волоконно-оптических технологий можно детектировать утечку различными способами: акустическим, по изменению давления, по химическому составу, по изменению температуры в области её образования. В задачах, где трубопроводы расположены в труднодоступных местах имеет значение направление вытекающего вещества, недостаточно знать только продольную координату утечки (вдоль трубы), нужна также вторая радиальная координата (в кольцевом направлении). Методы обнаружения радиальной координаты утечки, которые могут справиться с её определением, детально не разработаны. Вклад в изучение проблем утечек и

волоконно-оптических систем внесли отечественные и зарубежные учёные, а именно: А. В. Бабков [8], А. А. Гольянов [10, 11], А. В. Ковардаков [15-17], С. Е. Кутуков [18], М. В. Лурье [19], A.Mishra [45], Y.Bai, Q. Bai, E.Odusina, J.Akingbola, de Groot W.A.,H.Hartog [44-45], E.Udd [68], den Hartogh [54] и другие.

Однако в работах данных авторов уделено недостаточно внимания следующим вопросам: позиционирование измерительной линии на объекте измерения, анализ данных с квази-распределенных и распределенных волоконно-оптических датчиков, алгоритм обнаружения места и факта утечки.

Диссертация посвящена экспериментальному и численному исследованиям системы обнаружения утечек в высокотемпературных трубопроводах, функционирующих по изменению температурного поля на основе квази-распределенных датчиков на брэгговских решетках (ВБР) и на распределенных датчиках температуры на основе рамановского рассеяния. Волоконно-оптические датчики позволяют достоверно детектировать изменение температуры, в то время как методы мультиплексирования ВБР и укладки волокна, алгоритмы обнаружения утечки остаются малоизученными и подробно в литературе не рассматриваются.

Цели и задачи исследования

Целью диссертационной работы является повышение точности обнаружения утечки жидкости и газа из высокотемпературных трубопроводов с применением квази-распределенных и распределенных волоконно-оптических систем измерения.

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи:

1. Провести анализ текущих моделей истечения жидкости и газа, методов и существующих систем обнаружения утечек жидкости и газа из трубопроводов.
2. Разработать математическую модель распространения газовой среды из поврежденного трубопровода, позволяющую предложить оптимальный способ

укладки кабель-датчика на поверхности измеряемого объекта. Определить необходимое разрешение измерительного оборудования.

3. Разработать алгоритм определения факта утечки из горячего трубопровода.

4. Реализовать разработанные модели и проверить их эффективность на практике.

Предмет исследования

Предметом исследования, является система и метод повышения точностных характеристик волоконно-оптической системы обнаружения утечек из трубопровода.

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем:

1. Впервые продемонстрирована возможность использования волоконно-оптической системы обнаружения утечек горячего воздуха из трубопроводов системы кондиционирования воздуха самолета.
2. Предложена новая комплексная математическая модель распространения газовой среды из поврежденного трубопровода с теплоизоляцией. Модель позволяет определить оптимальную топологию укладки кабель-датчика на поверхности измеряемого объекта и метод укладки оптического волокна для системы обнаружения утечек из горячих трубопроводов высокого давления.
3. Разработан новый алгоритм определения координаты утечек, позволяющий определять линейные и радиальные координаты утечки с высокой точностью, а также метод повышения точности волоконно-оптического датчика, основанный на методах глубокого обучения нейронных сетей.

Теоретическая и практическая значимость работы

Результаты работы могут быть использованы:

- в применение математической модели в проектируемых системах обнаружения утечек;

- в системах мониторинга распределения температуры как на объектах с простой геометрией (труба, цистерна и т.д.), так и на объектах со сложной геометрией, например, на фундаменте;

- для улучшения параметров в разработанных волоконно-оптических квази-распределенных и распределенных системах.

Методология и методы исследования

При выполнении диссертационной работы использовались следующие современные методы теоретического и экспериментального исследования физических полей. Для измерения температуры в экспериментах использовались: мультиплексированные квази-распределенные датчики на основе брэгговских решеток и распределенные датчики на основе рамановского рассеяния. Пространственные распределения температуры на внешней поверхности трубопровода регистрировалось тепловизором. Построение математической модели и теоретические расчёты проводились в Comsol Multiphysics и в Matlab. Результаты экспериментальных исследований сличались с результатами численной модели, обработка экспериментальных данных и реализация алгоритма обнаружения утечки проводилась на высокоуровневых языках программирования Python 3.8.1 и C# 8.0. Результаты лабораторных экспериментов и численного моделирования хорошо согласуются друг с другом.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Устройство на основе волоконно-оптических чувствительных элементов позволяет определять утечки воздуха из трубопроводов противообледенительной системы и системы кондиционирования воздуха самолета.

2. Укладка волокна в виде оплетки позволяет точнее определять положение места утечки.

3. Комплексная мультифизическая модель распространения горячего газа из поврежденного трубопровода с теплоизоляцией дает возможность определять

оптимальную топологию укладки кабель-датчика на поверхности измеряемого объекта.

4. Алгоритм определения координаты утечки на основе методов глубокого обучения нейронной сети позволяет определять линейные и радиальные координаты утечки с высокой точностью.

Достоверность результатов обеспечивается современной теорией волоконно-оптических датчиков, основами волоконной оптики, а также продуманными методиками, высокой воспроизводимостью и низкими значениями случайных ошибок, а также сравнением результатов с результатами других авторов. Большинство лабораторных измерений подкреплены данными численных экспериментов, и наоборот. Полученные результаты хорошо согласуются с известными результатами других работ и вписываются в общепризнанную научную парадигму.

Апробация работы

1. Основные результаты работы докладывались на региональных, всероссийских и международных конференциях и семинарах, среди которых: «Международная конференции «Композит-2016» (2016 г., г.Энгельс), «Международная научно-технической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения академика В.Н. Анциферова. Под редакцией А.А. Ташкинова» (2018 г., г.Пермь), «Межвузовская научно-практическая студенческая конференция. Новое в естественных и гуманитарных науках.» (2016 г., г.Пермь), «Всероссийская конференция по волоконной оптике ВКВО» (2017 г., 2019 г., 2021 г., 2023 г., г.Пермь), 10-ый Международный семинар по волоконным лазерам. (2022 г., г.Новосибирск).

2. Научные результаты исследований по диссертации использованы при выполнении следующих научно-исследовательских работ:

«Экспериментальная отработка демонстратора распределенной системы контроля и диагностики технического состояния общесамолетных систем на основе

технологий фотоники» по договору № 17705596339170001040/ИС-09/19 и «Разработка демонстратора системы контроля и диагностики технического состояния общесамолетных систем на основе технологий фотоники» по договору №17705596339170001040/ИС-15/18.

Личный вклад автора заключается в анализе предшествующих исследований, разработке общих принципов метода мультиплексирования, в разработке схемы обнаружения утечки с использованием метода повышения размерности, проведении исследований по теме диссертации, подготовке статей. В рамках разработки модели распространения газовой среды из поврежденного трубопровода с теплоизоляцией автором разрабатывалась математическая и физическая модель, проводились численные расчёты. В рамках разработки схемы мультиплексирования в многоканальном анализаторе сигналов волоконно-оптических датчиков с применением фотонных интегральных схем автором разработана оптическая схема переключателя. Автором проведены эксперименты по измерению параметров, встраиванию переключателя в анализатор волоконно-оптических датчиков. Также разработана модель расчёта длины измерительной линии в зависимости от количества каналов для квази-распределенной системы. Разработан и написан на высокоуровневом языке программирования алгоритм определения координаты утечки, позволяющий определять линейные и радиальные координаты утечки. Проводилась подготовка эксперимента, изготавливалась измерительная линия, снятие и обработка экспериментальных данных.

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 9 статьях в рецензируемых научных журналах, 4 из которых входят в список определённых высшей аттестационной комиссией (ВАК), 8 публикаций в материалах конференций, получены 5 патентов, из них 2 патента на полезную модель, 1 патент на изобретение и 2 свидетельства регистрации программы для ЭВМ.

Объем и структура работы

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и приложения.

Полный объём диссертации составляет 115 страниц, включая 64 рисунка и 5 таблиц. Список литературы содержит 92 наименования.

Основное содержание работы

В первой главе рассмотрено современное состояние и анализ проблемы обнаружения утечек из трубопроводов с применением различных методов, классификация систем. Представлено разделение систем обнаружения утечек по принципу действия и типу применяемого оборудования. Также в главе рассматривается текущее состояние и принципы работы различных волоконно-оптических систем обнаружения утечки их преимущества и недостатки. Принцип работы созданной системы описан в публикации [19].

Во второй главе рассматриваются существующие подходы к математическому моделированию утечек воздуха из высокотемпературных трубопроводов с внешним теплоизоляционным материалом. Так как объектом измерения выступает температура, формируется представление о пространственном распределении температурных неоднородностей, сопровождающих процесс утечки. Также формулируется краевая задача, и приводятся результаты численного расчета упругой деформации теплозащитного материала, полей скорости, давления и температуры, возникающих при локализованном повреждении внутренней стенки высокотемпературного трубопровода. На рисунке 1 приведены схематическое изображение расчётной области и граничные условия решаемой задачи.

Как показали проведенные расчеты, высокая скорость течения приводит к разрушению

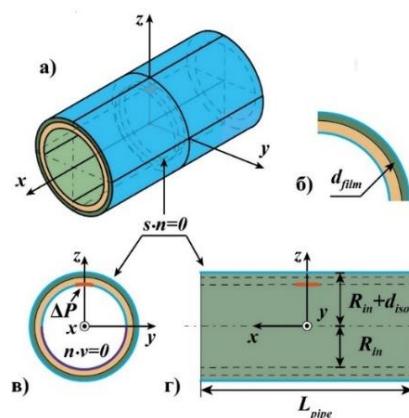


Рисунок 1. Схематическое изображение расчётной области. а) изометрия; б) проекция yz ; в) проекция xy ; г) прослойка стеклоткани на поверхности теплоизолятора.

теплоизоляции и защитной стеклоткани, что не позволит газу остыть за время его продвижения сквозь повреждение. В результате на границах канала будет устанавливаться постоянная температура, равная температуре газа внутри трубопровода. С другой стороны, интенсивный внешний поток, увлекаемый струей истекающего воздуха, будет постоянно уносить тепло, поступившее на внешнюю поверхность теплоизоляции. В результате на внешней поверхности оболочки установится постоянная температура, близкая к температуре окружающей среды. Также показано, что вытекающий газ движется со сверхзвуковой скоростью вблизи отверстия и быстро замедляется при удалении от него. Соответствующие искажения температурного поля оказываются различными, в первую очередь, для разной толщины теплоизолирующей прослойки, но внутри рассмотренного диапазона значения остаются от 1 до 10 °С.

Чем толще прослойка, тем слабее градиенты на ее поверхности и ниже амплитуда искажений. Размер повреждения влияет, прежде всего, на перераспределение областей повышенной и пониженной температуры. Распределение напряжений и температуры в расчетной области приведено на рисунке 2 и 3 для следующих начальных и граничных условий: температура внутри трубопровода 150⁰ С, температура окружающей среды 20⁰ С, давление внутри трубопровода 8 атм, давление окружающей среды 1 атм, толщина стенки 3 мм, толщина теплоизоляции 100 мм, размер повреждения имеет площадь 3,2 мм² (отверстие диаметром ~1 мм).

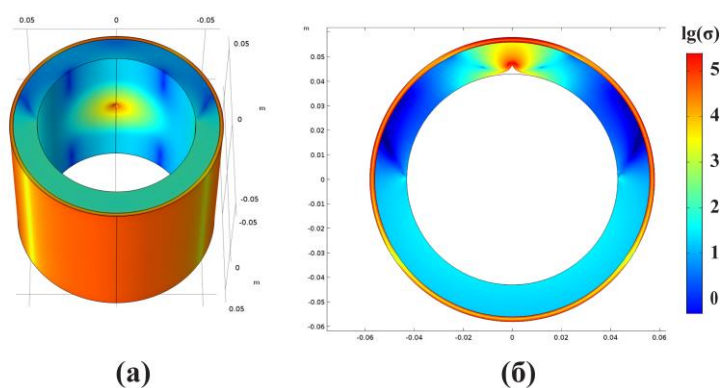


Рисунок 2. Напряжения и деформация в области повреждения трубопровода.

Рассчитанные значения напряжений на два порядка превосходят предел прочности для материала теплоизоляции.

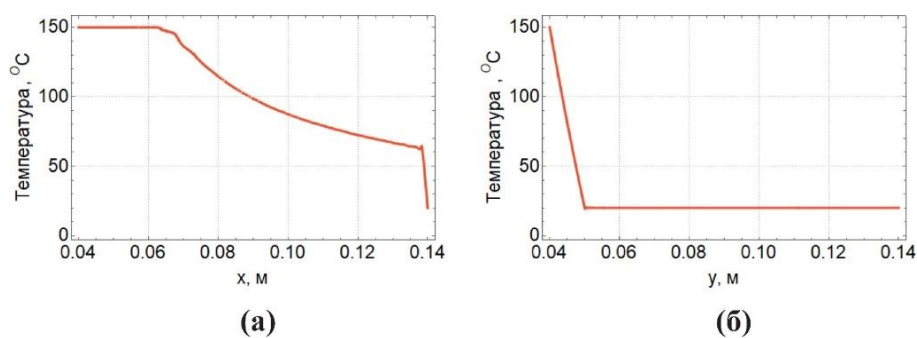


Рисунок 3. Профили температуры вдоль горизонтальной (а) и вертикальной (б) осей

Исходя из проведенных расчетов, для обнаружения внутреннего повреждения трубопровода без разрушения теплоизолирующей оболочки измерительная система должна обладать температурным разрешением не менее 1°C , пространственным разрешением не менее 10^{-1} м и периодом опроса не менее 10 с. Для обнаружения утечки газа в случае разрыва теплоизолирующей оболочки будет достаточно более низкой чувствительности системы к температуре (порядка $\sim 10^{\circ}\text{C}$). Результаты расчетов представлены в следующих работах [4-5, 10-13], они подтверждены экспериментально и описаны в 4 главе.

В главе 3 рассмотрены принципы работы и основные требования к волоконно-оптическим системам обнаружения утечек на основе изменения температуры. В разделе 3.1 рассмотрены принципы работы и требования к СОУ на основе ВБР датчиков; в разделе 3.2 описана разработка метода самокалибровки анализатора сигналов волоконно-оптических датчиков на основе ВБР; в разделе 3.3 описана разработка многоканального анализатора сигналов волоконно-оптических датчиков на основе ВБР для применения в СОУ; в разделе 3.4 рассмотрены принципы работы и основные требования к СОУ на основе распределенного волоконно-оптического датчика температуры.

Рассмотрены два варианта технологии для построения СОУ. Первый на основе волоконных брэгговских решеток и анализатора сигналов волоконно-оптических датчиков (СОУ на ВБР), имеющий преимущество в скорости опроса (100-200 Гц), допустимых оптических потерях (15-20 дБ) и допускающий один обрыв линии без потери информации, но данный метод накладывает ограничение

на пространственное разрешение системы, так как значение температуры можно получить только в месте расположения чувствительных элементов (ВБР) вдоль оптического волокна, второй метод на основе распределенного датчика температуры на рамановском рассеянии (СОУ на ДТС), позволяет получить непрерывное распределение температуры вдоль чувствительного элемента (500-1000 метров), оптические потери не более 5-7 дБ, но имеет ограниченную скорость опроса (не более 10 измерений в секунду)ю. Для СОУ на основании расчета расположения чувствительных элементов в расчёте на 1 метр длины измеряемого трубопровода для построения системы на основе ВБР датчиков данное количество составляет 10 ВБР штук, для построения системы на основе распределенного датчика температуры, шаг сетки волокна составляет 20 см.

В СОУ на ВБР для обеспечения погрешности измерения и частоты опроса линии применяется анализатор сигналов волоконно-оптических датчиков (в иностранной литературе — «interrogator») на основе перестраиваемого источника оптического излучения с элементами самокалибровки, а во входном измерительном тракте применяется PIN фотодиод. Метод самокалибровки основан на применении трех независимых эталонов длины волны. На рисунке 4 представлена оптическая схема такого устройства опроса для брэгговских решеток с встроенным оптическим переключателем на основе перестраиваемого лазера [15].

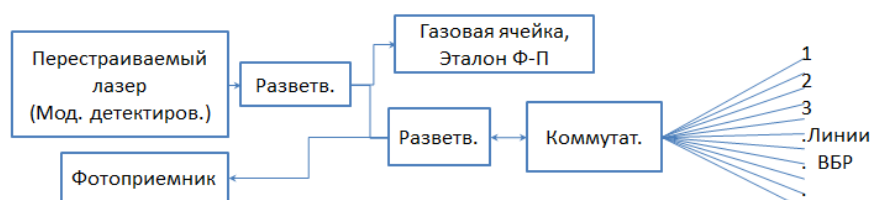


Рисунок 4. Оптическая схема устройства

Далее рассматривается схема укладки кабеля для СОУ на ДТС для установки на поверхность трубопровода, на рисунке 5 представлена разработанная топология укладки чувствительного элемента, позволяющая

обнаружить утечку из отверстия диаметром 1 мм (площадь около 3,2 мм²), при этом размер измерительной сетки составляет 20х20 см.

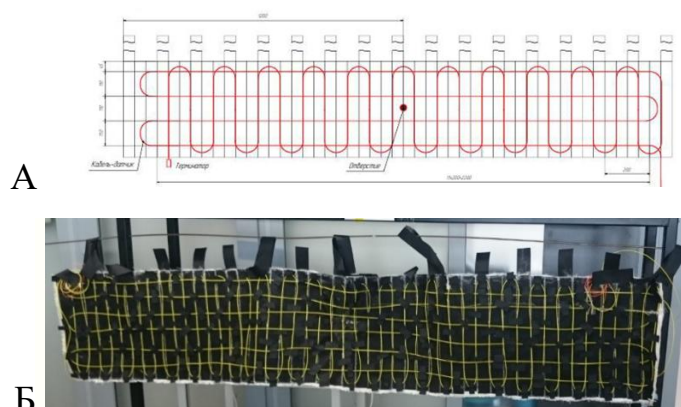


Рисунок 5. Пример укладки волоконно-оптического чувствительного элемента (развертка) на поверхности трубопровода а) схема укладки, б) внешний вид укладки

Результаты представлены в следующих работах [15, 16, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14].

В главе 4 описан алгоритм обнаружения утечки, и представлены результаты его испытаний в составе волоконно-оптической системы обнаружения утечек. В разделе 4.1 описана разработка и построение алгоритма обнаружения утечки по порогу срабатывания по заранее заданным линейным участкам волокна. В разделе 4.2 рассмотрен метод повышения размерности и алгоритм обнаружения утечки на его основе, повышение размерности термограммы с одномерного (длина) до двумерного (площадь). В разделе 4.3 описана реализация в программном продукте алгоритма обнаружения утечки. В разделе 4.4 рассмотрены результаты лабораторных испытаний и проверка алгоритма. В разделе 4.5 описана апробация результатов работы системы на стенде полунатурного моделирования.

На рисунке 6 изображена блок-схема алгоритма обнаружения утечки, позволяющего определять как продольную координату, так и радиальную за счёт обработки двумерного массива поля температуры. В ходе испытаний алгоритма проверялась в том числе возможность визуализации полей температуры в режиме

реального времени. Вычисления проводились на компьютере со следующими характеристиками: процессор – i3-2350M с частотой 2.3 ГГц, объем оперативной памяти – 4 ГБ, тип жёсткого диска – HDD, операционная система – Windows 7. Как показали проведённые эксперименты, наиболее критичным являются частота процессора, скорость записи и считывания информации с жёсткого диска. На частоте опроса 10 Гц время сохранения исходной таблицы на диск становится сопоставимо с временем импорта и обработки. Характерное время визуализации – 1 с. Это вызывает задержку в визуализации и экспорте результатов, а со временем способно привести к заполнению доступной оперативной памяти. В результате частота обновления изображения поля температуры на экране ноутбука была выбрана равной 0.2 Гц. Без визуализации алгоритм вычисления может быть оптимизирован для работы на микроконтроллере.

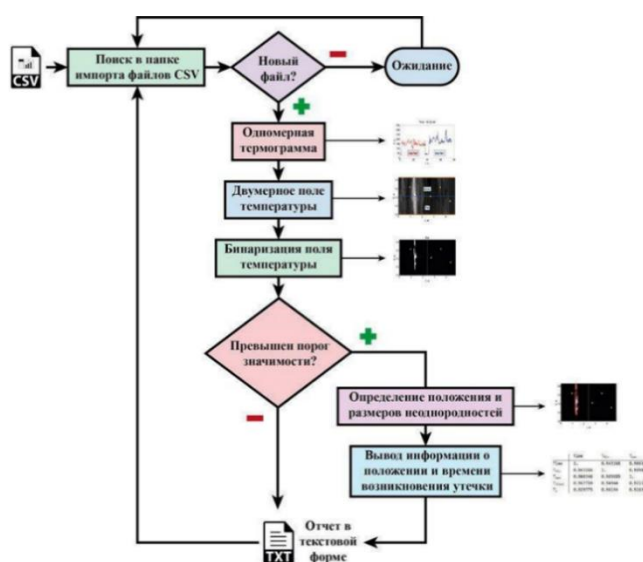


Рисунок 6. Блок-схема алгоритма обнаружения утечки

По результатам испытаний на стенде полунатурного моделирования получена диаграмма разброса продольного и углового отклонения (рисунок 7), с погрешностью, не превышающей 0.3 метра по продольной координате и 40 градусов по угловой координате.

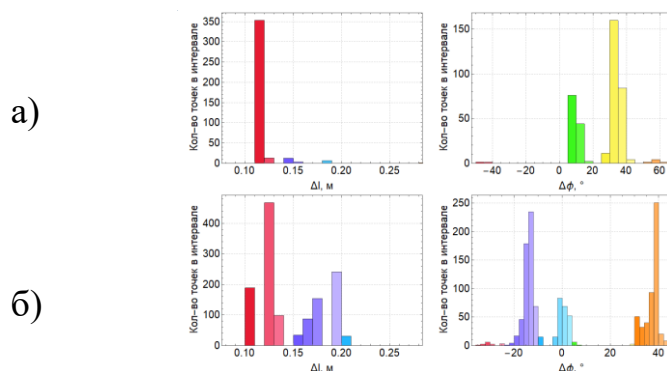


Рисунок 7. Диаграммы разброса продольного и
углового отклонения для а) 1 мм отверстия и б) щели

Разработанный алгоритм позволяет определять факт и координату утечки на основании данных о распределении температуры. Алгоритм подходит как для СОУ на ВБР, так и для СОУ на ДТС. Результаты представлены в следующих работах [17, 18, 13].

Заключение

В ходе выполнения работ получены следующие результаты:

1. Подтверждена теоретическая и практическая возможность определять утечку горячего газа из трубопровода с помощью квази-распределенных и распределенных датчиков.
2. Реализована комплексная мультифизичная модель утечки жидкости и газа из высокотемпературных трубопроводов высокого давления с теплоизоляцией, позволяющая определить схему размещения оптического волокна на поверхности трубопровода.
3. Разработана схема укладки волоконно-оптического кабеля вдоль трубопровода для детектирования утечки жидкости и газа из высокотемпературного трубопровода высокого давления с теплоизоляцией для детектирования утечки из дефекта диаметром более 1 мм (площадь 3,2 мм²) при давлении 10 атм и разницей температур между теплоносителем и окружающей средой более 40 °С.

4. Разработан алгоритм обнаружения утечки из высокотемпературного трубопровода для детектирования дефекта площадью более 3,2 мм². В ранее представленных работах информация отсутствует.
5. Предложена и реализована оригинальная автоматизированная система обнаружения утечки на базе распределенного датчика температуры для детектирования утечки жидкости и газа из трубопровода с температурой до 500°C и временем обнаружения утечки не превышающим 5 секунд.
6. Проведена апробация модели и алгоритма обнаружения утечки на стенде полунатурного моделирования на отрезке трубопровода длиной 5 метров с рабочим давлением 10 атм, показавшая возможность детектирования предкритического состояния трубопровода за несколько секунд до момента выхода рабочей среды из трубопровода.

Публикации автора по теме диссертации.

1. Беспрозванных В.Г., Гребенщикова Е.Н., Зырянов С.В., Оглезнев А.А. Экспериментальные характеристики волоконных брэгговских решеток с собственной анизотропией // Сборник научных трудов SWorld. 2014. Т. 2. № 1. С. 51-55.
2. Ogleznev A.A., Zyryanov S.V. Experimental temperature characteristics of fiber bragg gratings with natural anisotropy // Инновационные процессы в исследовательской и образовательной деятельности. 2015. Т. 1. С. 96-98.
3. Гончаров М.М., Оглезнев А.А., Кондрашов А.Н. Ориентационные эффекты конвекции в полости между частично нагретыми цилиндрами различной формы // Вестник Пермского университета. Физика. 2019. № 2. С. 16-23.
4. Оглезнев А.А., Шишкин В.В., Шелемба И.С. Волоконная брэгговская решетка как путь к системе непрерывной диагностики и прогностики полимерных композиционных деталей // В книге: Перспективные полимерные композиционные материалы. Альтернативные технологии. Переработка. Применение. Экология ("Композит-2016") доклады Международной конференции «Композит-2016» (60-летию Энгельсского технологического института (филиала))

СГТУ имени Гагарина Ю.А. посвящается). Редактор Панова Л.Г.. 2016. С. 236-237.

5. Исаев О.Ю., Смирнов Д.В., Пономарев А.А., Каменева А.Л., Шелемба И.С., Оглезнев А.А., Юдин Р.С. Использование волоконных брэгговских решеток для контроля герметичности фланцевых соединений с уплотнениями на основе терморасширенного графита // В сборнике: Актуальные проблемы порошкового материаловедения. Материалы международной научно-технической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения академика В.Н. Анциферова. Под редакцией А.А. Ташкинова. 2018. С. 484-488.

6. Gulyaev A.P., Salgaeva U.O., Ogleznev A.A., Volyntsev A.B. Math modelling of photonic-integrated circuits of compact interrogator // Новое в естественных и гуманитарных науках = Innovations in Science and Humanities Сборник материалов межвузовских научно-практических студенческих конференций. 2016. С. 136-139.

7. Скворцова В.А., Оглезнев А.А., Шелемба И.С. Испытательный стенд для проверки волоконно-оптических систем термометрии распределенного типа в соответствии с международным стандартом качества ИЕС 61757 // Фотон–Экспресс. – 2017. – Т.6, №142. – С.236-237 (Труды Всероссийской конференции по волоконной оптике ВКВО-2017, г. Пермь).

8. Гуляев А.П., Оглезнев А.А., Салгаева У.О., Шелемба И.С. Оптический переключатель для опроса ВОД на основе фотонно-интегрального модуля, разработка и перспективы применения // Фотон–Экспресс. – 2017. – Т.6, №142. – С.242-243 (Труды Всероссийской конференции по волоконной оптике ВКВО-2017, г. Пермь).

9. Белокрылов М.Е., Оглезнев А.А., Константинов Ю.А. Исследование параметров перестраиваемого фильтра Фабри-Перо в условиях частотного сканирования в широком температурном диапазоне // Фотон-экспресс. 2019. № 6 (158). С. 332-333. (Труды Всероссийской конференции по волоконной оптике ВКВО-2019, г. Пермь).

10. Кондрашов А.Н., Гончаров М.М., Оглезнев А.А., Сбоев И.О. Ориентационные эффекты в задаче о теплообмене между частично нагретыми

коаксиальными цилиндрами // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2019. Т. 20. № 2. С. 10.

11. Гончаров М.М., Сафарян К.А., Оглезнев А.А., Кондрашов А.Н., Применение технологий DTS И FBG для регистрации утечек // Фотон-экспресс. 2021. № 6 (174). С. 387-388.

12. Goncharov M.M, Safarayn K.A., Burkova E.N., Ogleznev A.A. Gravity Orientation Effects on Convection in the Gap Between Partially Heated Cylinders // Journal of Thermophysics and Heat Transfer. Published Online:1 Mar 2022.

13. Краузин П.В., Трефилов И.А., Сагирова А.Р., Оглезнев А.А., Кондрашов А.Н., Юрина А.Д., Мельников Р.М. Алгоритм калибровки распределенного датчика температуры // Прикладная фотоника. 2023. Т. 10. № 2. С. 68-87.

14. Трефилов И.А., Брезгин И.С., Оглезнева Е.А., Краузин П.В., Оглезнев А.А. Регистрация высоких температур РВОДТ на основе покрытого медью оптического волокна // Фотон-экспресс. 2023. № 6 (190). С. 484.

15. Краузин П.В., Трефилов И.А., Сагирова А.Р., Оглезнев А.А., Влияние водородной обработки на оптические потери в РВОДТ // Фотон-экспресс. 2023. № 6 (190). С. 479.

16. Трефилов И.А., Брезгин И.С., Оглезнева Е.А., Краузин П.В., Оглезнев А.А., Регистрации высоких температур РВОДТ на основе покрытого медью оптического волокна // Фотон-экспресс. 2023. № 6 (190). С. 484.

17. Оглезнев А.А., Шелемба И.С., Симонов В.А., Самокалибрующийся анализатор сигналов волоконно-оптических датчиков на основе волоконных брэгговских решеток. Патент РФ на полезную модель №191082 (приоритет от 17.12.2018), опубл. 23.07.2019

18. Оглезнев А.А., Шелемба И.С., Симонов В.А., Многоканальный анализатор сигналов волоконно-оптических датчиков на основе волоконных брэгговских решеток. Патент РФ на полезную модель №192705 (приоритет 17.12.2018), опубл. 26.09.2019.

19. Мельников Р.М., Оглезнев А.А., Программное обеспечение по визуализации физических полей ASTROVIEW. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2021666829, 20.10.2021.
20. Алексеенко З.Н., Кудымов И.С., Оглезнев А.А., Мельков Г.К., Программное обеспечение ASTROSOFT // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2021667360, 28.10.2021.
21. Киселёв М.А., Морошкин Я.В., Чекин А.Ю., Губернаторов К.Н., Оглезнев А.А., Бортовая распределённая система контроля и диагностики утечек на основе технологий фотоники. Патент РФ № 2685439, (приоритет от 31.05.2018) опубл. 18.04.2019.